

Компьютерное зрение

лабораторная - 4

Роман Козинец

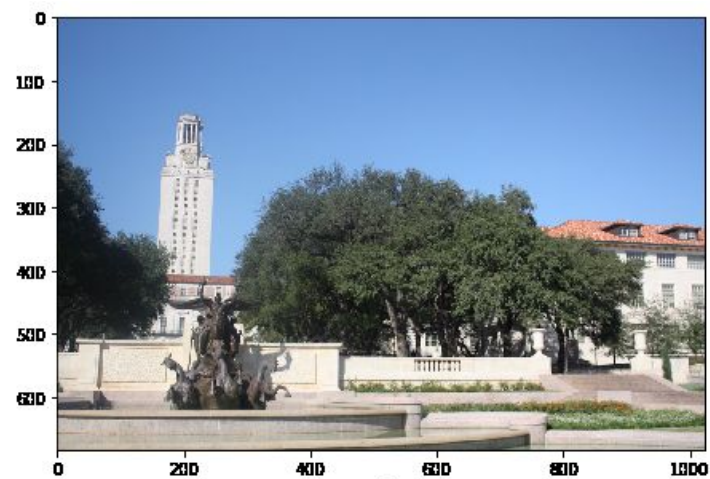
Задание 1 Склейка панорамы

1. Создать две или более фото с частичным перекрытием
2. Имплементировать алгоритм склейки панорамы `stitch_images(images, *args, **kwargs)` Который принимает на входе массив изображений, выдает склейку, или `None`, если пересечения недостаточно.
3. Отобразить входные изображения и алгоритм склейки
 отобразить ключевые точки на каждом изображении
 отобразить сопоставления между изображениями

Важно! Можно ограничиться только горизонтальной склейкой.

Алгоритм склейки изображений (2 изображения)

0. изменить размер изображений (максимальный 640x640) **до функции**
1. Перевести изображения в grayscale,
2. Вычислить локальные точки и их дескрипторы на каждом фото (SIFT)
3. Сопоставить дескрипторы точек между изображениями
4. Вычислить матрицу гомографии по составленным точкам(если имеем нужное количество сопоставлений)
5. Применить матрицу гомографии на нужном изображении (обычно искажают второе)
6. Соединить первое изображение и деформированное в одно изображение



Query image



Train image (Image to be transformed)



Задание 2 Оптический поток Лукаса — Канаде

1. Загрузить видео или набор изображений с изменением сцены и перевести в grayscale
 2. Имплементировать алгоритм оптического потока Лукаса — Канаде.
 3. Отобразить результат применения алгоритма по кадрам
- Базовая функция `optic_flow(img1,img2>window_size)`
- На выходе должна быть карта смещений блоков пикселей
- P.S. Использовать более 5 кадров.

Алгоритм